

T 型螺栓 AT



图 A - T 形螺栓 AT 示意图

受控文件
2026年02月23日

1. 产品描述

本技术规范规定了 FSCR T 型螺栓的技术条件, T 型螺栓是扣件系统的部件。T 型螺栓与螺母配套使用, 用于固定弹条。

2. 适用范围

本规范适用于 T 型螺栓 AT3。

3. 原材料

材料为碳钢, 原材料性能等级应按照 ISO 898-1:2013 标准中规定的 8.8 级。

4. 制造工艺

T 型螺栓 AT 应由整件材料通过压制、滚丝和热处理, 不能焊接。表面处理后不能使用机加工、螺纹加工和切割等工序。

5. 物理性能

5.1. 外观

外观不能有影响使用的缺陷, 比如毛刺、裂纹、刻痕或者压痕。

5.2. 尺寸

尺寸应符合图纸要求。

5.3. 机械性能

T 型螺栓 AT 机械性能应按照 ISO 898-1:2013 标准中规定的 8.8 级。

5.4. 表面处理

T 形螺栓 AT 应采用渗锌或热浸镀锌的表面处理方式。按照 GB/T 4956-2003 标准中规定的方法检验, 涂层厚度不小于 45 μm 。

5.5. 防腐性能

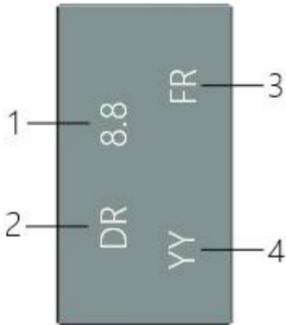
T 形螺栓 AT 应按照 GB/T 10125-2021 标准进行中性盐雾试验。经 300h 中性盐雾试验后, 防腐等级按照 GB/T 6461-2002 标准达到 5 级或 5

T 型螺栓 AT

级以上。

6. 标识和标记

T 型螺栓 AT 应有永久性标识，并符合图纸规定。图 B 为典型的标识位置示例。



1. 8.8：强度等级标识；
2. DR：客户标识；
3. FR：供应商标识；
4. YY：生产年份标识。

图 B -标识示例

7. 质量保证

7.1. 首件检验

在首件检验中，检测项目包括外观、尺寸、机械性能、涂层厚度和中性盐雾试验。如无其他说明，首件检验应按照表 1 要求进行；有其他说明，首检按项目质量控制文件执行。

表 1-首检验量

项目	外观	尺寸	机械性能	涂层厚度	中性盐雾试验
数量	5	5	2	2	2

7.2. 工厂验收检验

样本数量：3

工厂验收检验只在合同要求时进行，工厂检验在检验当天随机抽取 3 个样品。样品应由制造商从当前生产的批次中提取。应按照本文件第 7.3 条的要求对 3 个样品进行检查。工厂验收检验应是文件审查除非另有约定。

7.3. 批量生产检验

在进行批量生产时，检测项目包括原材料、外观、尺寸、涂层厚度和机械性能。

7.3.1. 原材料检验

检验频率：每一炉原材料

制造商应提供每一炉原材料的化学成分报告，并记录在每一批次的成品检验报告中。

化学成分报告可以从原材料供应商提供给制造商的材料证书中获取。根据本文件第 9.1 条的要求，原材料供应商必须提供原始材料证书。

7.3.2. 外观检验

检验频率：一般检验水平 I，AQL 2.5 (GB/T 2828.1-2012)

成品外观检验应通过目视检查来进行。包括以下项目：

- 外观无缺陷，如毛刺，裂纹，刻痕和压痕。
- 标识和标记按照本规范第 6 条。

T 型螺栓 AT

7.3.3. 尺寸检验

检验频率: 一般检验水平 I, AQL 2.5 (GB/T 2828.1-2012)

制造图中带有公差要求的尺寸应进行检测。

88 ± 2

图 C-制造图上检验尺寸的示例

检验报告中应记录检测尺寸的最大值和最小值, 螺纹精度, 以及样品数量。测量和记录的数值应比制造图纸上规定的多一位小数。

7.3.4. 机械性能检验

检验频率: 特殊检验水平 S-I 级, AQL 2.5 (GB/T 2828.1-2012)

应进行最小抗拉强度($R_{m,min}$)、0.2%非比例伸长率下的最小应力($R_{p0.2,min}$)、断后最小伸长率(A_{min})、断后最小面积收缩率(Z_{min})和硬度的检验, 并将检验结果记录在试验报告中。

7.3.5. 涂层检验

检验频率: 特殊检验水平 S-I 级, AQL 2.5 (GB/T 2828.1-2012)

应进行涂层厚度检验, 并将结果记录在检验报告上。

8. 运输和存储要求

8.1. 运输

运输应采用 20 英尺或者 40 英尺的集装箱。包装集装箱时应该注意:

- 应避免底部的包装箱被压碎;
- 顶部包装箱上方应留有足够空间, 以便叉车在举升、搬运时不会刮蹭到集装箱顶部;
- 包装箱应该堆放稳固, 不发生滑动。

8.2. 储存

建议室内存储, 如果存放在室外, 应使用覆盖等措施避免雨水污染。

9. 认证和使用寿命

9.1. 供应商质量文件

制造商应通过邮件向客户提供检测证书和检验报告。上述文件应该在计划出货日期之前提供。

所有关于原材料、生产过程和成品的详细记录应至少保持七年的有效期。

9.2. 使用寿命

使用寿命为 30 年。影响寿命的不利因素有:

- 安装错误
- 松动
- 低质量或者低强度的支承结构
- 使用不当



T 型螺栓 AT

10. 参考标准

- ISO 898-1:2013 碳钢和合金钢制紧固件的机械性能 第 1 部分：带指定特性的螺栓、螺钉和螺柱 粗牙螺纹和细牙螺纹
- GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序-第 1 部分：按接收质量限 (AQL) 检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 4956-2003 磁性基体上非磁性覆盖层-覆盖层厚度测量-磁性法
- GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层-经腐蚀试验后的试样和试件的评级
- GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验-盐雾试验

修订说明

1. A—2026 年 2 月 23 日初版发布。

受控文件
2026年02月23日